Lösungen

Vergleiche. Schreib nicht ab. Wo weichst du ab? Andere Wörter sind okay. Aber das wichtige Wort muss da sein.

1 · Anfang

8 Kanten sind 4 cm lang. Die 4 vorn und die 4 hinten. **4 Kanten** nach hinten sind kürzer und schräg. Sie sind parallel.

2 · Winkel und Verkürzung

Auftrag 1: vorn 4 cm. Nach hinten 2,83 cm. Das sind **4 Kästchen schräg**. Quadrate: nur vorn und hinten.

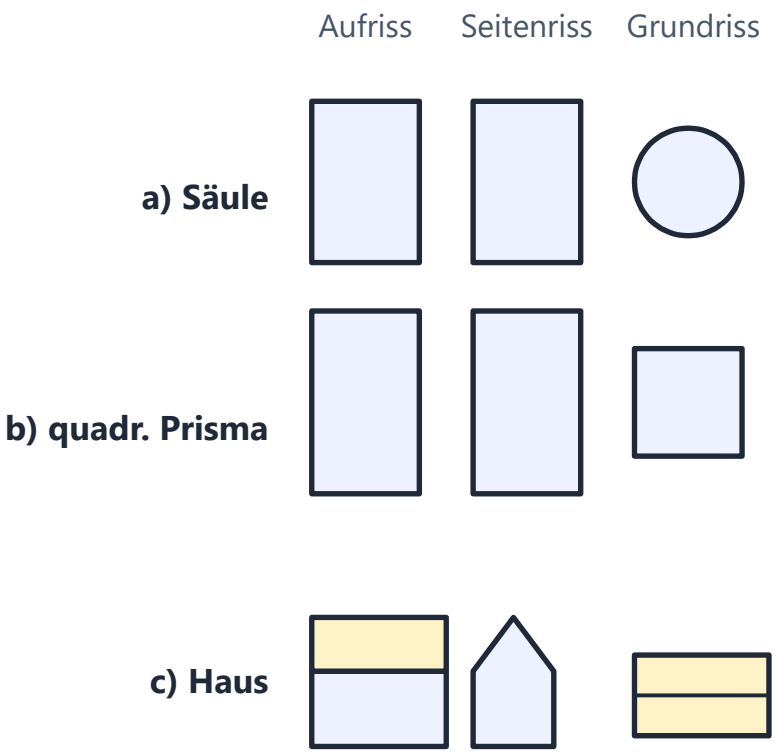
Auftrag 2: Immer gleich: vorn das Quadrat. Die Kanten nach hinten bleiben parallel. Es ändert sich nur die Kante nach hinten. Bei k = 1 wirkt der Würfel zu tief. Bei k = 0 siehst du nur ein Quadrat. Das ist der Würfel von vorn: der **Aufriss**.

Auftrag 3: rot 6,32 cm. Blau 2,83 cm. In echt sind beide 5,66 cm. Messen darfst du nur Breite und Höhe. Für alles andere brauchst du die Risse.

3 · Risse

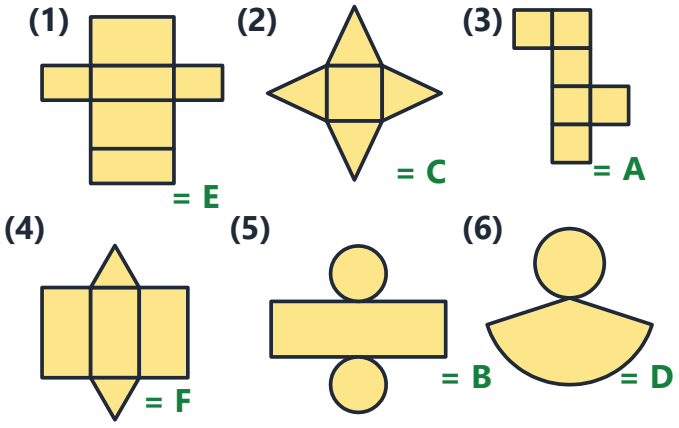
Auftrag 1: Grundkante in allen drei Rissen. Höhe im Aufriss und im Seitenriss. Im Grundriss ist die Höhe nur ein Punkt. Die Spitze ist in der Mitte.

Auftrag 2: Säule und Prisma sehen von vorn gleich aus. Erst von oben siehst du: Kreis oder Quadrat.



4 · Netze

A–(3), B–(5), C–(2), D–(6), E–(1), F–(4).



Keine Kugel: Ihre Oberfläche ist überall gebogen. Man kann sie nicht flach hinlegen.

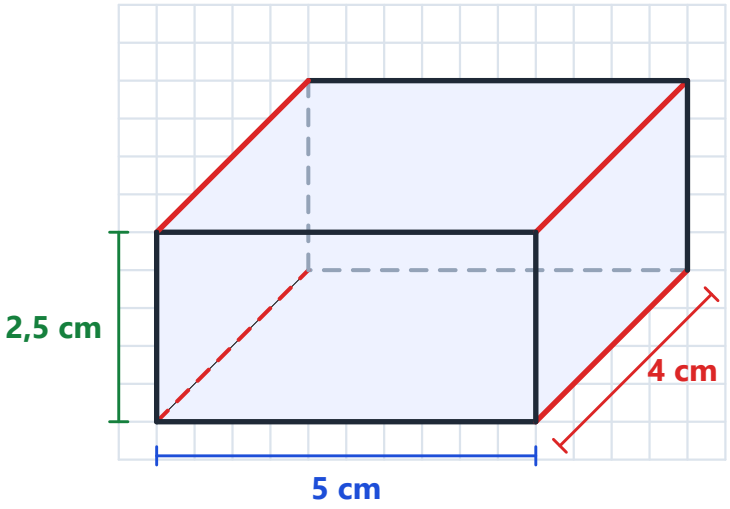
5 · Merksatz

Das Schrägbild zeigt: So sieht der Körper aus. Die Risse zeigen: So groß ist er. Das Netz zeigt: So baut man ihn.

- Vorn bleibt alles echt. Nach hinten: schräg und mal 0,7. Parallel bleibt parallel. Verdeckte Kanten gestrichelt.
- Aufriss, Grundriss, Seitenriss: Hier stimmen die Maße.
- Netz: die aufgeklappte Oberfläche.

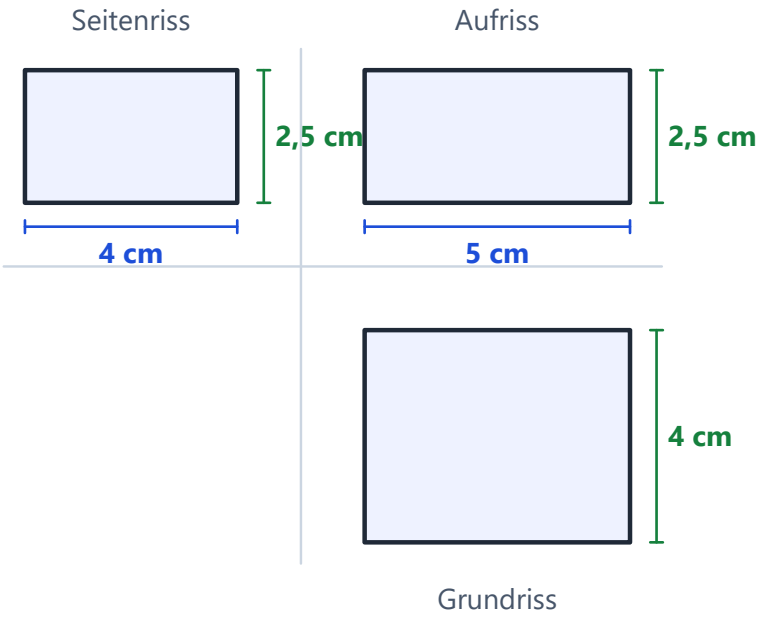
Selbstcheck: 2 cm schräg unter 45°. Denn 4 · ½ = 2.

A1 · Schrägbild vom Quader



Vorn 10 × 5 Kästchen. Nach hinten 4 Kästchen schräg. An die schräge Kante schreibst du „4 cm“. Das ist die echte Länge.

A2 · Risse vom Quader



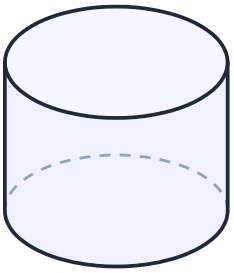
Aufriss 5 × 2,5 cm. Grundriss 5 × 4 cm. Seitenriss 4 × 2,5 cm.

A3 · Zuordnung

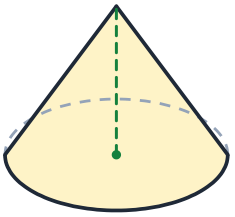
(1)–G, (2)–B, (3)–E, (4)–A, (5)–D, (6)–H, (7)–C, (8)–F.

Kegel und Zylinder sind von oben beide ein Kreis. Von vorn: Dreieck oder Quadrat. Sieh immer beide Risse an.

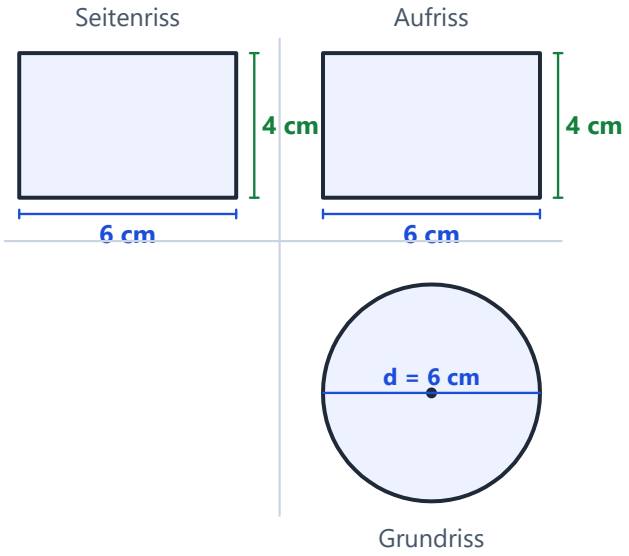
A4 ★ · Zylinder und Kegel

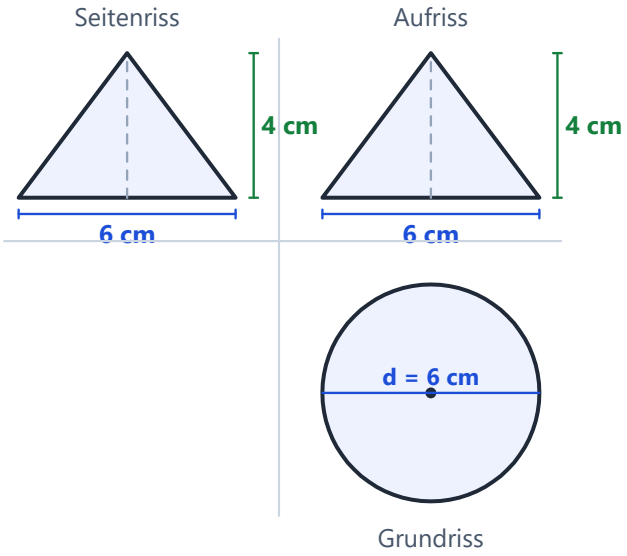


Zylinder



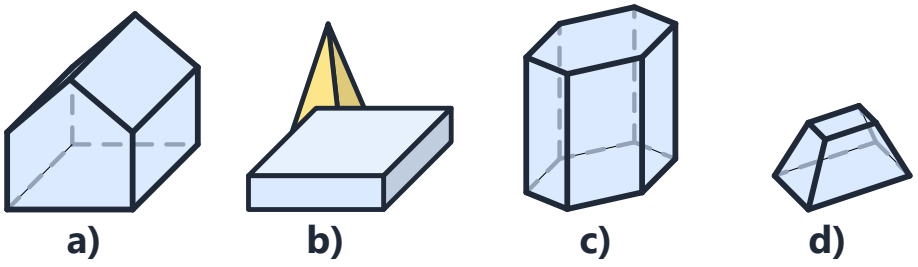
Kegel





Gleich sind Aufriss und Seitenriss. Beide Körper sind rund. Die schräge Seite vom Kegel ist 5 cm lang.

A5 ★★ · Von den Rissen zum Schrägbild



a) Haus mit Satteldach · b) Platte mit Pyramide hinten links · c) Prisma mit sechs Ecken · d) Pyramidenstumpf.

Quiz

1: 2,8 cm · 2: die vorn · 3: parallel bleibt parallel · 4: Grundriss · 5: Kreis · 6: Kugel · 7: Kegel · 8: Aufriss.

Exit-Ticket

1. Damit es nach Raum aussieht. Die Tiefe wird schräg und kürzer. **2.** Im Schrägbild stimmen nur Breite und Höhe. Zum Bauen nimmt man die Risse und das Netz.

Zusätze

Nr. 1: 1 : 200 → 8 m = 4 cm, 6 m = 3 cm, 4 m = 2 cm. **Nr. 5:** Höhe vom Dreieck 3,46 cm. Aufriss 4 × 3 cm. **Nr. 14:** von oben Kreis, von vorn Quadrat, von der Seite Dreieck. Aus einem Zylinder zweimal schräg wegsägen.